UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Ingeniería de Sistemas Computacionales

Laboratorio del Tema 01

Validación de datos y programación T SQL en DataSalud

Curso
Base de Datos Avanzadas y Big Data

Tema
Fundamentos avanzados de bases de datos relacionales

Docente
Ing. Andrés E. Araujo Acuña

Estudiante
SANTISTEBAN LLAGUENTO ROBINSON JAIR

Fecha
22 de octubre de 2026

Ejercicios 00 al 04 y ampliación 05-06

1 Contexto y objetivos

El laboratorio desarrolla una solución relacional de práctica para DataSalud Perú. Se aplican validaciones antes del registro de atenciones, una función reutilizable para clasificar su duración y un procedimiento almacenado con parámetros de salida y manejo de errores. Las evidencias muestran tres registros aceptados y el rechazo de cinco entradas que incumplen las reglas del ejercicio.

El desarrollo principal comprende los ejercicios 00 al 04; los ejercicios 05 y 06 se desarrollan como ampliación. Todos los códigos y registros de las pruebas son sintéticos. [1]

Objetivo general

Aplicar programación T-SQL para validar y registrar atenciones de salud, manteniendo reglas consistentes, mensajes de error adecuados y un tratamiento responsable de la información.

Objetivos específicos

• Construir tablas relacionadas y aplicar restricciones de integridad a los datos de práctica.

• Distinguir IF, CASE y WHILE al validar y clasificar entradas.

• Encapsular la clasificación en una UDF y reutilizarla desde un procedimiento almacenado.

• Comprobar casos válidos e inválidos y relacionar las decisiones técnicas con principios éticos.

Herramientas y procedimiento

Se utiliza SQL Server Management Studio para trabajar con T-SQL. La guía requiere SQL Server 2016 SP1 o posterior. Los ejercicios se ejecutan en orden, porque la función y el procedimiento dependen de las tablas previas. GitHub permite registrar los archivos y sus cambios. [1]

Archivo	Función dentro de la entrega
Tema1_Ejercicio01.sql	Base, tablas, datos sintéticos, validaciones y WHILE.
Tema1_Ejercicio02.sql	Función escalar y consultas de prueba.
Tema1_Ejercicio03.sql	Procedimiento de registro, casos de prueba y consulta final.
Tema1_Ejercicio04.sql	Evaluación de calidad: staging, detalle, motivos y conteos.
Tema1_Ejercicio05.sql	Función tabular y pruebas de aptitud (ampliación).
Tema1_Ejercicio06.sql	Retención y reporte por fechas (ampliación).
etica_tema01.md	Dos situaciones reales y un dilema fundamentado.
Respuestas_Cierre.md	Respuestas a las seis preguntas de cierre.

Los archivos SQL se organizan en tema01/. El script inicial reinicia únicamente la base de práctica BDDataSaludTema01; las pruebas de inserción se realizan una sola vez.

La URL de GitHub y las evidencias de versionado figuran en la sección 11.

2 Ética y responsabilidad profesional

Se analizan dos noticias del sector salud y se proponen controles desde la responsabilidad del ingeniero de datos. Los artículos citados corresponden al Código de Ética de 2018 enlazado en el portal institucional del CIP. [2-4]

Campo	Situación A Clínica Delgado	Situación B Base atribuida al Minsa
Qué ocurrió	Se inició un proceso sancionador por la filtración de datos médicos de una paciente. [2]	Se ofreció en internet una base atribuida al Minsa con datos de unos 44 mil pacientes. [3]
Personas afectadas	La paciente cuya información fue difundida. El incidente compromete su intimidad y la confianza en la institución.	Los pacientes cuyos datos integrarían la base ofrecida. La exposición puede afectar su privacidad y facilitar usos indebidos.
Principio y artículo	Reserva de la información, artículo 45, inciso c, del CIP: el profesional debe proteger los datos confidenciales conocidos durante su trabajo. [4]	Reserva de la información, artículo 45, inciso c, del CIP: divulgar o comercializar información confidencial contradice ese deber profesional. [4]
Control técnico propuesto	Acceso por roles y mínimo privilegio, con registro de consultas y exportaciones. Permite limitar el acceso y examinar usos no justificados.	Restringir las exportaciones, revisar permisos y vigilar accesos inusuales; proteger respaldos y claves. Estos controles reducen exposición y facilitan detectar incidentes.
Información no confirmada	La nota no detalla el mecanismo técnico de la filtración ni la sanción definitiva. No permite atribuir una vulnerabilidad informática específica.	La autenticidad integral y el origen técnico de la filtración requerían verificación; la propia noticia recoge la recomendación de efectuar esa comprobación.

La relación con el CIP constituye un análisis académico del deber profesional; no atribuye sanciones a personas cuya profesión o responsabilidad no se acredita en las noticias.

Dilema 2 Atención de 240 minutos

Decisión: Conservar los 240 minutos como OBSERVADO y remitir el caso a revisión, sin alterar el promedio.

Principio: Veracidad basada en hechos, artículo 27 a del CIP; consulta especializada, artículo 33. [4]

Consecuencia: Proteger al paciente y evitar decisiones de gestión basadas en indicadores manipulados.

Fuentes: RPP, 17 de febrero de 2025 y 18 de agosto de 2022; CIP, artículos 27 a, 33 y 45 c. Los enlaces completos se presentan en las referencias.

3 Validación con IF CASE y WHILE

Se crearon Paciente, EstablecimientoSalud y Atencion con claves primarias, foráneas y restricciones UNIQUE y CHECK. Antes de aceptar una atención, se comprueba que el paciente y el establecimiento existan y estén activos, que el tipo esté permitido y que la duración sea positiva.

Caso	Entrada o modificación	Resultado observado
1	Paciente 1, establecimiento 1, CONSULTA, 20 min	VALIDO / REGULAR
2	Paciente 3 inactivo	INVALIDO
3	Establecimiento 3 inactivo	INVALIDO
4	Duración de 0 minutos	INVALIDO
5	Tipo LABORATORIO	INVALIDO
6	Duraciones de 15, 16, 30 y 31 minutos	CORTA, REGULAR, REGULAR y PROLONGADA

Resultados | Mensajes

	Caso	PacienteId	EstablecimientoId	TipoAtencion	DuracionMinutos	EstadoValidacion	Clasificacion
1	Caso 1	1	1	CONSULTA	20	VALIDO	REGULAR
2	Caso 2	3	1	CONSULTA	20	INVALIDO	NULL
3	Caso 3	1	3	CONSULTA	20	INVALIDO	NULL
4	Caso 4	1	1	CONSULTA	0	INVALIDO	NULL
5	Caso 5	1	1	LABORAT...	20	INVALIDO	NULL
6	Caso 6 (15)	1	1	CONSULTA	15	VALIDO	CORTA
7	Caso 6 (16)	1	1	CONSULTA	16	VALIDO	REGULAR
8	Caso 6 (30)	1	1	CONSULTA	30	VALIDO	REGULAR
9	Caso 6 (31)	1	1	CONSULTA	31	VALIDO	PROLON...

Figura 1. Validaciones y valores límite. Se muestran nueve filas porque el caso 6 comprende cuatro duraciones. Fuente: ejecución de SSMS.

Iteración con WHILE

El ciclo inicia en 10, se repite mientras el valor es menor o igual a 40 e incrementa la variable en 10. La condición de salida y el avance permiten finalizar después de cuatro iteraciones.

```
(9 filas afectadas)
10 min -> CORTA
20 min -> REGULAR
30 min -> REGULAR
40 min -> PROLONGADA
```

Figura 2. Salida del WHILE: 10 CORTA, 20 REGULAR, 30 REGULAR y 40 PROLONGADA. Fuente: pestaña Mensajes de SSMS.

4 Función escalar de clasificación

dbo.ufn_ClasificarDuracionAtencion recibe la duración y devuelve su categoría. Las entradas nulas o no positivas devuelven NULL. La regla queda definida en un único objeto que puede utilizarse desde consultas y procedimientos. [1, 5]

```
IF @Minutos IS NULL OR @Minutos <= 0
    RETURN NULL;

SET @Clasificacion = CASE
    WHEN @Minutos BETWEEN 1 AND 15 THEN 'CORTA'
    WHEN @Minutos BETWEEN 16 AND 30 THEN 'REGULAR'
    ELSE 'PROLONGADA'
END;
RETURN @Clasificacion;
```

Caso 1	Caso 2	Caso 3	Caso 4	Caso 5	Caso 6
CORTA	CORTA	REGULAR	REGULAR	PROLONGADA	NULL

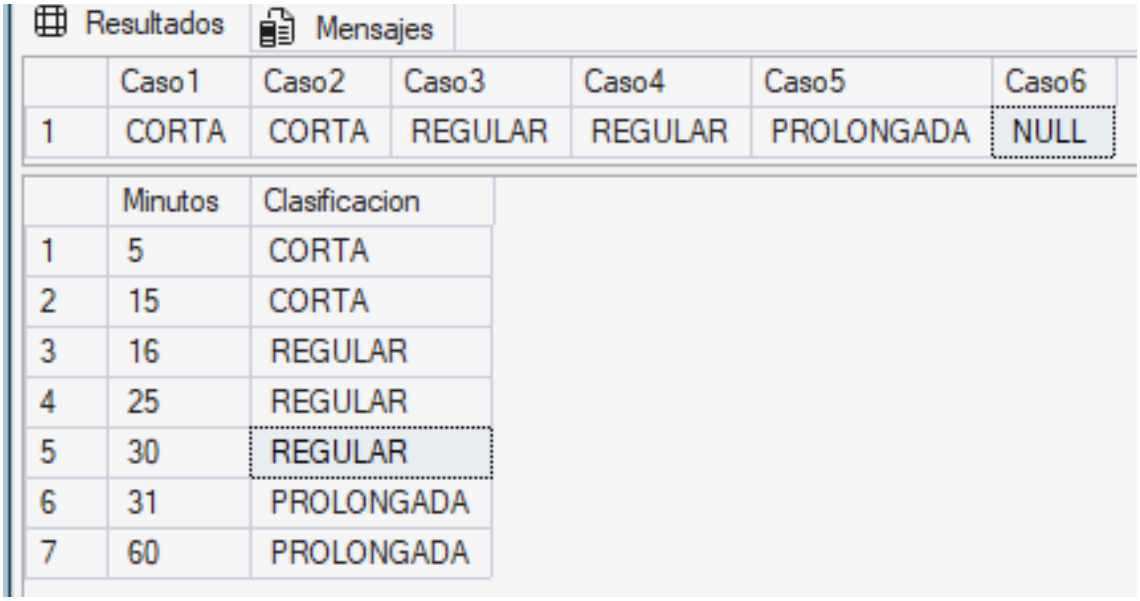


Figura 3. Seis resultados de prueba y reutilización de la función sobre siete duraciones. Fuente: ejecución de SSMS.

Interpretación y reutilización

La serie 5, 15, 16, 25, 30, 31 y 60 devuelve, respectivamente, CORTA, CORTA, REGULAR, REGULAR, REGULAR, PROLONGADA y PROLONGADA. La transición entre 15 y 16, y entre 30 y 31, confirma que los límites no se superponen.

Centralizar la regla evita repetir el CASE en varias consultas: si cambia un límite, la modificación se realiza en la función. Esta ventaja corresponde a consistencia y mantenimiento; las pruebas no comparan tiempos de ejecución. Una UDF no se utiliza para insertar datos ni para gestionar TRY...CATCH. [5]

5 Registro mediante un procedimiento almacenado

dbo.usp_RegistrarAtencion valida los datos, reutiliza la función, inserta la atención y devuelve AtencionId, Clasificacion y Mensaje mediante OUTPUT. TRY...CATCH y THROW permiten comunicar el incumplimiento de una regla. Las validaciones se realizan antes del INSERT. [1, 6]

Caso	Prueba	Resultado
1	Paciente 1 / EST-001 / CONSULTA / 20	Id 1 / REGULAR
2	Paciente 2 / EST-002 / CONTROL / 12	Id 2 / CORTA
3	Paciente 1 / EST-002 / VACUNACION / 45	Id 3 / PROLONGADA
4	Paciente 3 inactivo	Error 50033
5	Paciente 999 inexistente	Error 50032
6	Establecimiento 3 inactivo	Error 50036
7	Tipo LABORATORIO	Error 50038
8	Duración 0	Error 50039

Resultados Mensajes

	AtencionId	Clasificacion	Mensaje
1	1	REGULAR	Atencion registrada correctamente. Codigo: 1.

	AtencionId	Clasificacion	Mensaje
1	2	CORTA	Atencion registrada correctamente. Codigo: 2.

	AtencionId	Clasificacion	Mensaje
1	3	PROLONGADA	Atencion registrada correctamente. Codigo: 3.

	NumeroError	MensajeError
1	50033	El paciente se encuentra inactivo.

	NumeroError	MensajeError
1	50032	El paciente indicado no existe.

	NumeroError	MensajeError
1	50036	El establecimiento se encuentra inactivo.

	NumeroError	MensajeError
1	50038	El tipo de atencion indicado no es valido.

	NumeroError	MensajeError
1	50039	La duracion debe ser mayor que cero.

	AtencionId	CodigoPaciente	CodigoEstablecimiento	TipoAtencion	DuracionMinutos	ClasificacionDuracion	FechaAtencion
1	1	PAC-001	EST-001	CONSULTA	20	REGULAR	2026-10-17 21:22:13.7957391
2	2	PAC-002	EST-002	CONTROL	12	CORTA	2026-10-17 21:22:13.8257450
3	3	PAC-001	EST-002	VACUNACI...	45	PROLONGADA	2026-10-17 21:22:13.8557339

Figura 4. Parámetros de salida, cinco errores y consulta final con tres atenciones. Fuente: ejecución de SSMS.

La consulta final contiene únicamente las tres atenciones válidas. Los errores intencionales no añadieron registros. Esta comprobación respalda el comportamiento de los casos probados; no equivale a una prueba de concurrencia o de rendimiento masivo.

6 Evaluación de calidad del lote (Ejercicio 04)

El ejercicio 04 clasifica las seis filas de LOTE-001 siguiendo un orden de reglas. La primera condición aplicable determina el resultado y el motivo. El duplicado posterior se identifica por la existencia de una fila equivalente con un RegistroId menor.

Válidos	Observados	Inválidos
1	1	4

Resultados | Mensajes

	RegistroId	CodigoPaciente	EsDuplicado
1	1	PAC-001	NO
2	2	NULL	NO
3	3	PAC-002	NO
4	4	PAC-001	NO
5	5	PAC-002	NO
6	6	PAC-001	SI

	RegistroId	CodigoPaciente	CodigoEstablecimiento	TipoAtencion	DuracionMinutos	FechaAtencion	Clasificacion	Motivo
1	1	PAC-001	EST-001	CONSULTA	20	2026-08-19	VALIDO	Cumple las reglas.
2	2	NULL	EST-001	CONSULTA	15	2026-08-19	INVALIDO	Campo obligatorio no informado.
3	3	PAC-002	EST-002	CONTROL	0	2026-08-19	INVALIDO	Duracion invalida.
4	4	PAC-001	EST-001	LABORATORIO	30	2026-08-19	INVALIDO	Tipo de atencion no permitido.
5	5	PAC-002	EST-002	CONSULTA	240	2026-08-19	OBSERVADO	Duracion mayor a 180 minutos.
6	6	PAC-001	EST-001	CONSULTA	20	2026-08-19	INVALIDO	Posible registro duplicado.

	ProblemaDeCalidad	RegistrosAfectados
1	Campo obligatorio no informado.	1
2	Cumple las reglas.	1
3	Duracion invalida.	1
4	Duracion mayor a 180 minutos.	1
5	Posible registro duplicado.	1
6	Tipo de atencion no permitido.	1

	Validos	Observados	Invalidos	Mensaje
1	1	1	4	Evaluacion completada. Validos: 1, observados: ...

Figura 7. Duplicados, detalle por registro, seis motivos con conteo y parámetros de salida del lote. Fuente: ejecución de SSMS.

El registro 6 aparece como duplicado; el de 240 minutos queda OBSERVADO. Cada motivo del resumen tiene un registro, incluida la categoría que cumple las reglas. Conservar el valor atípico permite revisarlo antes de decidir su carga.

7 Actividad de cierre

1 Cuál es la diferencia entre IF y CASE

IF determina qué instrucciones se ejecutan según una condición. CASE produce un valor dentro de una expresión. En el laboratorio, IF valida al paciente y CASE asigna CORTA, REGULAR o PROLONGADA.

2 Para qué sirve un parámetro OUTPUT

Devuelve un valor del procedimiento al programa que lo invoca. En usp_RegistrarAtencion permite recuperar AtencionId, Clasificacion y Mensaje. Se declara como OUTPUT y también se indica OUTPUT al llamar con EXEC.

3 Qué función cumple TRY...CATCH

TRY contiene las instrucciones que pueden fallar y CATCH recibe los errores que captura la estructura. ERROR_NUMBER() y ERROR_MESSAGE() permiten describirlos; THROW conserva y comunica el error al llamador. [6]

4 Para qué sirve una UDF y qué aporta su reutilización

Una UDF encapsula un cálculo o regla que devuelve un valor o una tabla. La función de duración mantiene los límites en un solo lugar, facilita su uso en consultas y evita repetir el CASE en cada operación. [5]

5 Por qué validar antes de INSERT o UPDATE

La validación evita aplicar cambios que incumplen reglas de negocio. En las pruebas se rechazaron pacientes y establecimientos inactivos, tipos no permitidos y duraciones no positivas; la consulta final conservó las tres atenciones válidas.

6 Por qué evitar datos personales en los errores

Un mensaje puede terminar en registros, capturas o canales de soporte. Debe indicar la causa necesaria para corregir la operación sin exponer nombres o DNI. En la práctica, los errores describen la regla incumplida y no datos personales.

Flujo de versionado

Dentro del repositorio clonado, se recuperan los cambios, se preparan los archivos de tema01/ y se registra un commit antes de enviarlo a GitHub. Un mensaje descriptivo facilita identificar el avance del laboratorio.

```
git pull origin main
git status
git add tema01/
git commit -m "T01: validaciones, funcion y procedimiento"
git push origin main
```

8 Análisis de resultados

Las respuestas relacionan un resultado de la ejecución con el criterio técnico o ético que permite interpretarlo. Las afirmaciones sobre eficiencia se limitan a lo que demuestran las pruebas.

1 Preferencia de una UDF frente a un procedimiento almacenado

La UDF es adecuada cuando una regla debe evaluarse dentro de varias consultas sin modificar datos. En la serie de siete duraciones, 15 minutos se clasificó como CORTA y 16 como REGULAR. Centralizar esos límites evita mantener varias versiones del CASE. El procedimiento, en cambio, coordina validación, inserción y parámetros de salida. La elección depende del efecto requerido sobre los datos, no de asumir que una UDF siempre mejora el rendimiento. [5]

2 Manejo de errores en operaciones masivas

TRY...CATCH organiza la respuesta ante fallos; ejecutar el tratamiento y diagnóstico de errores añade trabajo, cuyo impacto debe medirse en el contexto de la carga. Las pruebas registraron cinco errores controlados y tres inserciones válidas, pero no midieron tiempos ni volúmenes masivos. El criterio es detectar y comunicar fallos sin ocultarlos. TRY...CATCH no sustituye la gestión explícita de transacciones, que se abordará en el Tema 02. [6]

3 Responsabilidad ética en la retención de datos

En la ampliación, PAC-004 quedó inactivo y PAC-005 permaneció activo porque nunca había recibido atención. Esto muestra la importancia de aplicar el supuesto declarado de manera consistente. Mantener datos activos sin necesidad amplía su exposición, mientras que borrarlos sin justificación puede afectar la continuidad del servicio. La decisión debe atender a la finalidad, los permisos y las reglas de conservación aplicables. El plazo académico de 24 meses no se presenta como un plazo legal de eliminación.

4 Restricción ética ante un proveedor con baja calificación

Una condición ética aprobada debe expresarse como una validación previa a la operación y generar un rechazo explicable cuando no se cumple. En DataSalud, el establecimiento inactivo produjo el error 50036 y no añadió una atención. El estado del establecimiento no mide por sí mismo su ética, pero ejemplifica cómo hacer cumplir una restricción. Para proveedores, se necesitaría un criterio de evaluación documentado; el precio no debería permitir omitirlo.

9 Conclusiones

1. La función devolvió las categorías previstas en seis casos y en una serie adicional de siete duraciones, incluidos los límites 15, 16, 30 y 31. Esta evidencia respalda la consistencia de la regla y su reutilización, sin demostrar una mejora de velocidad. En el desafío DataSalud se aplicará el mismo criterio para centralizar una regla de calidad del dataset.

2. El procedimiento registró tres atenciones válidas y rechazó cinco casos con errores específicos; la consulta final mostró únicamente las tres filas aceptadas. Validar antes del INSERT evitó incorporar esos datos incorrectos. Este orden de controles servirá como base para los procedimientos de ingesta del desafío, a los que se añadirá la gestión de transacciones del Tema 02.

3. El lote complementario separó un registro válido, uno observado y cuatro inválidos; la atención de 240 minutos permaneció disponible para revisión. El resultado muestra que un valor atípico requiere una decisión contextual y no una eliminación automática. En el desafío, la clasificación y su motivo permitirán documentar qué registros se cargan, se rechazan o se revisan.

Aplicación al desafío DataSalud

Resultado del laboratorio	Aplicación prevista
Clasificación centralizada en una UDF	Definir una regla de calidad reutilizable para el dataset del proyecto.
Validaciones previas y errores controlados	Organizar la ingesta para rechazar entradas que incumplan las reglas y comunicar su causa.
Separación entre válido, observado e inválido	Derivar a revisión los casos dudosos y documentar el criterio de carga.

Alcance de la comprobación

La evidencia corresponde a datos sintéticos y casos de prueba acotados. El control transaccional explícito, la auditoría de acceso y las pruebas de concurrencia pertenecen a etapas posteriores. Tampoco se infiere una política legal de conservación a partir del plazo didáctico utilizado en la ampliación.

10 Referencias

Las referencias numéricas del texto remiten a las siguientes fuentes. Las noticias se emplean para identificar hechos reportados y aspectos aún no confirmados; la documentación técnica respalda las restricciones y el uso de los objetos de base de datos.

[1] Araujo Acuña, A. E. (s. f.). Guía de actividades del Tema 01. Fundamentos avanzados de bases de datos relacionales. Universidad Privada del Norte. Archivo JP_BD_GUIA_ACTIVIDADES_S1-V3.docx.

[2] Agurto, E. (2025, 17 de febrero). Clínica Delgado anuncia que identificó e inició proceso sancionador contra responsables de filtración de información médica de Shakira. RPP Noticias.
https://rpp.pe/peru/actualidad/shakira-en-lima-clinica-delgado-anuncia-que-identifico-e-inicio-proceso-sancionador-por-filtracion-de-informacion-medica-noticia-1616825

[3] Redacción RPP. (2022, 18 de agosto). Hacker vende base de datos de 44 mil pacientes del Ministerio de Salud en internet. RPP Noticias.
https://rpp.pe/tecnologia/mas-tecnologia/minsa-hacker-vende-datos-privados-de-44-mil-pacientes-noticia-1425567

[4] Colegio de Ingenieros del Perú. (2018). Código de Ética del Colegio de Ingenieros del Perú. Artículos 27, inciso a; 33; y 45, inciso c. Edición enlazada en el portal institucional de reglamentos.
https://www.cip.org.pe/publicaciones/reglamentosCNCD2018/codigo_de_etica_del_cip.pdf

[5] Microsoft. (s. f.). Create user-defined functions (Database Engine). Microsoft Learn.
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/user-defined-functions/create-user-defined-functions-database-engine

[6] Microsoft. (s. f.). TRY...CATCH (Transact-SQL). Microsoft Learn.
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/try-catch-transact-sql

Fecha de consulta de las fuentes en línea: 22 de octubre de 2026.

11 Evidencias de versionado

Las capturas muestran el repositorio CIIN1021P_LAB del usuario robinsonSanti02, con la carpeta tema01/, README.md y .gitignore. El historial documenta siete commits con fecha 17 de octubre de 2026.

https://github.com/robinsonSanti02/CIIN1021P_LAB

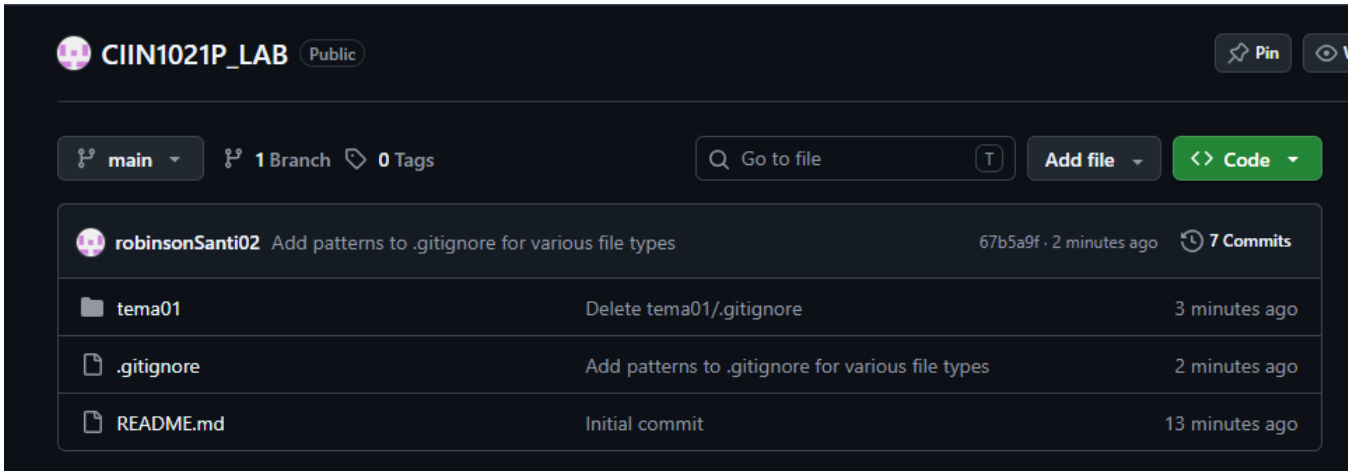


Figura 5. Estructura del repositorio y condición pública visibles en la captura. Fuente: GitHub.



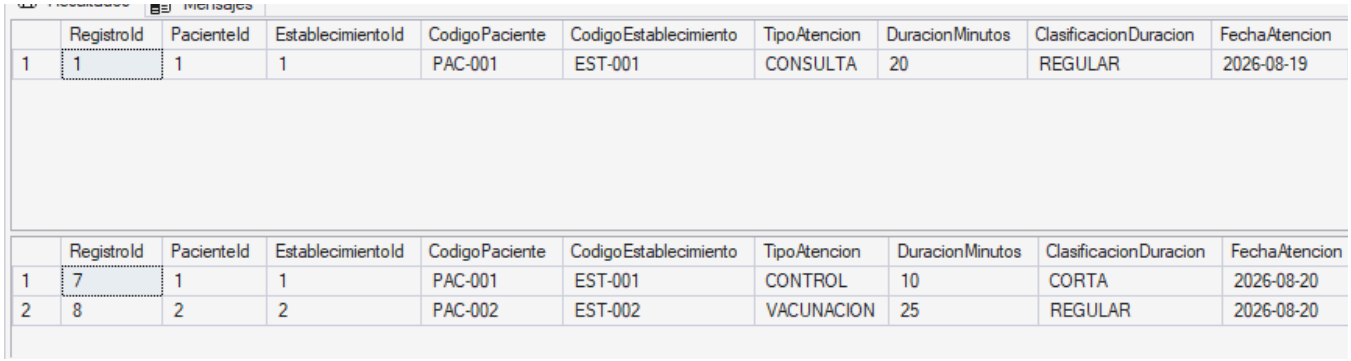
Figura 6. Historial de siete commits con sus mensajes y fecha. Fuente: GitHub.

La organización de los archivos permite separar los scripts, las respuestas y la documentación. Los mensajes del historial registran cargas de archivos y ajustes de estructura; para los siguientes avances se utilizarán descripciones que identifiquen el objetivo de cada cambio.

Anexo A Selección de registros y retención

Ejercicio 05 Registros aptos para carga

La función tabular devuelve un registro de LOTE-001 y dos de LOTE-002. Filtra los registros mediante las reglas de aptitud y mantiene la clasificación calculada por la función escalar.



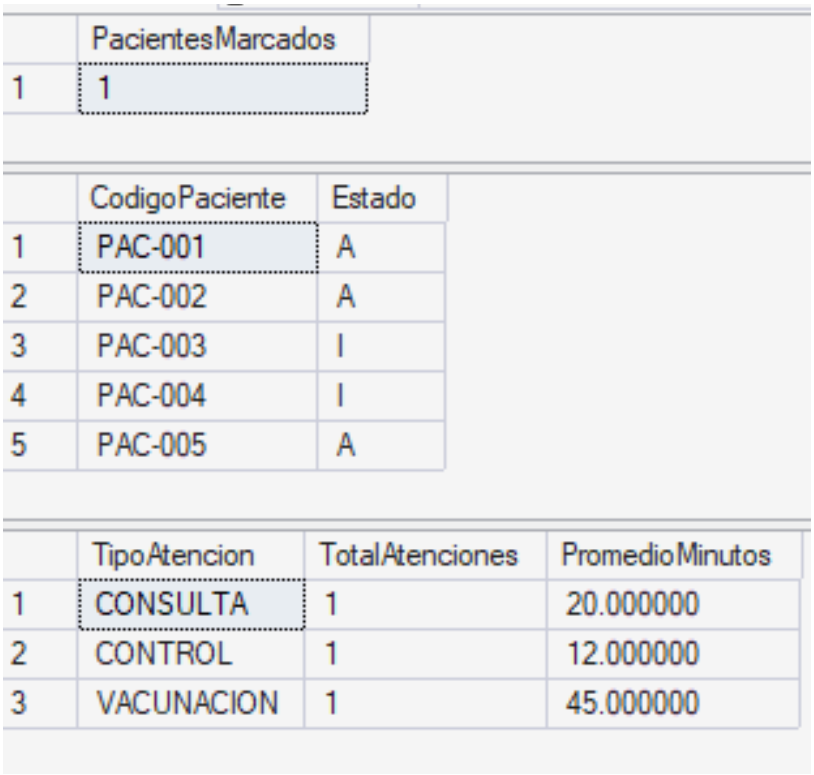
	RegistroId	PacienteId	EstablecimientoId	CodigoPaciente	CodigoEstablecimiento	TipoAtencion	DuracionMinutos	ClasificacionDuracion	FechaAtencion
1	1	1	1	PAC-001	EST-001	CONSULTA	20	REGULAR	2026-08-19

	RegistroId	PacienteId	EstablecimientoId	CodigoPaciente	CodigoEstablecimiento	TipoAtencion	DuracionMinutos	ClasificacionDuracion	FechaAtencion
1	7	1	1	PAC-001	EST-001	CONTROL	10	CORTA	2026-08-20
2	8	2	2	PAC-002	EST-002	VACUNACION	25	REGULAR	2026-08-20

Figura 8. LOTE-001: una atención. LOTE-002: CONTROL de 10 minutos y VACUNACION de 25 minutos. Fuente: SSMS.

Ejercicio 06 Retención y reporte por fechas

Se marcó un paciente como inactivo: PAC-004. PAC-005 permaneció activo porque no tenía atenciones. El reporte devuelve una atención de cada tipo y promedios de 20, 12 y 45 minutos.



	PacientesMarcados
1	1

	CodigoPaciente	Estado
1	PAC-001	A
2	PAC-002	A
3	PAC-003	I
4	PAC-004	I
5	PAC-005	A

	TipoAtencion	TotalAtenciones	PromedioMinutos
1	CONSULTA	1	20.000000
2	CONTROL	1	12.000000
3	VACUNACION	1	45.000000

Figura 9. Paciente marcado, estados finales y reporte de promedios. Fuente: SSMS.

El umbral de 24 meses es un supuesto académico. Marcar un estado no elimina la historia clínica; cualquier política real de conservación requiere definir su finalidad y el marco aplicable.